Fitxa 9 · No només CO_2: l'aire que respirem

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 13. En grups. Aquesta fitxa s'avalua amb la rúbrica (criteris 4.2 i 5.3). Debat amb dades.

Segons l'Agència de Salut Pública de Barcelona, el 2025 la població de Barcelona va respirar de mitjana 24 $\frac{\mu g}{m^3}$ de diòxid de nitrogen (NO_2), per sobre del límit que la Unió Europea exigirà el 2030 (20 $\frac{\mu g}{m^3}$) i 2,4 vegades el valor guia de l'OMS (10 $\frac{\mu g}{m^3}$). L'estació de trànsit de l'Eixample va arribar a 29 $\frac{\mu g}{m^3}$, i les estacions de trànsit registren de mitjana un 42 % més de NO_2 que les de fons urbà. Unes 1.100 morts a l'any a Barcelona (al voltant del 8 % de les morts per causes naturals) es poden atribuir a les partícules fines (PM2,5) i al NO_2. El CO_2 escalfa el planeta; el NO_2 i les partícules afecten directament els pulmons i el cor de qui viu a prop del trànsit.

1. **Comprèn.** Quina diferència hi ha entre el CO_2 i el NO_2 pel que fa als efectes? D'on surt el NO_2 (fitxa 3)?

2. **Calcula.** Quant s'ha de reduir el NO_2 mitjà (en $\frac{\mu g}{m^3}$ i en %) per complir el límit europeu del 2030? I per arribar al valor guia de l'OMS?

3. **Debat 1-2-4.** «S'hauria de prohibir l'entrada de cotxes al voltant de les escoles en hores d'entrada i sortida.» Prepareu arguments a favor i en contra, amb dades. Recordeu les normes: escoltem, respectem els torns, critiquem idees i no persones, i donem la paraula a qui encara no ha parlat.

A favor (dada)	En contra (dada)

4. **Conclusió personal.** Quin hàbit de mobilitat podries canviar tu o la teva família? Justifica-ho amb la física i la química de la SdA.

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona (2026). *Avaluació de la qualitat de l'aire a la ciutat de Barcelona 2025*. https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2026/08/Informe_qualitat-aire-Barcelona-2025_260821.pdf

5 **Per sobre del límit.** L'estació de l'Eixample va arribar a 29 µg/m³ de NO_2. En quin percentatge supera el límit europeu del 2030? I el valor guia de l'OMS?

6 **Trànsit i fons urbà.** Si les estacions de trànsit registren un 42 % més de NO_2 que les de fons urbà, i una estació de fons urbà mesura 20 µg/m³, quant mesuraria una de trànsit?

7 **Contra-argument.** Algú diu: «El NO_2 no és un problema perquè no escalfa el planeta». Respon-li amb les dades de la fitxa.